·病例报告·

CMS综合征语前聋儿童人工耳蜗及助听器干预病例2例

芦婷 刘艳玲 王结 刘孟春 赵霞 杨婷 黄丽华*

宁夏残疾人康复中心(银川 75004)

【关键词】CMS综合征;人工耳蜗;助听器;听力;言语康复

【Key words】Chudley- McCullough syndrome; CI; HA; Audiology; Speech rehabilitation

【中图分类号】R764 【文献标识码】A 【文章编号】1672-2922(2023)05-753-3

1.Ningxia Hui Autonomous Region Health and Health System Research Project(2021-NW-055);2.Scientific Research Project of Ningxia Hui Autonomous Region Disabled Persons' Federation.

Declaration of interest: The authors report no conflicts of interest.

查德利-麦卡洛综合征(Chudley- McCullough syndrome,CMS)是一种罕见的常染色体隐性遗传病,由GPSM2(G蛋白信号调节器2)基因的致病性变异引起,其特征是早发性感音神经性耳聋和典型的脑畸形组合[1,2],包括脑积水、胼胝体(部分)发育不全、小脑发育不良、蛛网膜囊肿、额叶皮质下异位和中线多小回。当听力损失得到早期控制时,大多数患者尽管存在大脑畸形,但运动和认知发育障碍较为轻微或没有损害[2],会得到良好康复效果,CMS手术治疗并不能挽救听力,人工耳蜗植入是治疗此种病征的有效方法之一[3],目前国内尚未见报道,我们在听力言语康复中发现2例,现予以报道。

1 临床资料

1.1 病例1

患者,女性,7岁,因极重度感音神经性耳聋收训。该患儿新生儿听力筛查未通过,1岁时诊断双侧极重度感音神经性耳聋,期间未进行干预,于2020年10月双侧佩戴超大功率助听器,该患儿希-内学习能力测试[4]离差智商为68,学习能力商为73。

听力学检查结果显示:(1)声导抗鼓室图:双耳"A"型;(2)畸变产物耳声发射(distortion products otoacoustic emission, DPOAE)双侧各频率未引出;(3)听觉脑干反应(auditory brain stem response, ABR)双耳100 dBnHL测试未引出反应;(4)听觉稳态诱发反应(auditory steady state response, ASSR)双耳平均听阈105 dBnHL;(5)游戏测听(play audi - ometry, PA)左侧裸耳平均阈值为98 dBHL,右侧裸耳平均阈值为109 dBHL,见图1;(6)颞骨CT:未见明显异常征象;(7)颅脑MRI,T2加权图像显示双侧侧脑室前角分离、后角囊性扩大,矢状位T1加权图像显示胼胝体膝部发育不良(变薄),体部、压部缺如,见图2;(8)基因报告结果显示:通过基因测序,拷贝数分析发现受检者在wes[hg19]chr1p13.3(109428135-109446886)X0区域发生约18.8Kb片段缺失(拷贝数为0),该片段包含GPSM2基因2-10号外显子(NM_013296.5),GPSM2基因如发生致病性变异可引起CMS。根据以上依据诊断为CMS。

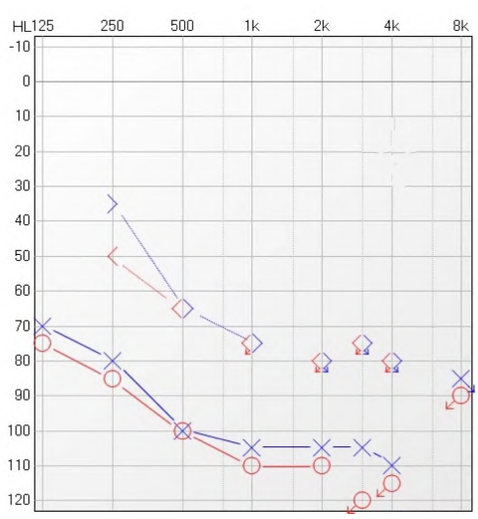

图1 病例1纯音测听

Fig.1 Play audiometry in Case 1

DOI: 10.3969 / j. issn. 1672-2922.2023.05.026

基金项目:1.宁夏回族自治区卫生健康系统科研课题(2021-NW-055);2.宁夏回族自治区残联科研课题

作者简介: 芦婷:本科,主治医师,研究方向:助听器,人工耳蜗,听力语言康复

*通讯作者:黄丽华:happyhuanglh@163.com

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

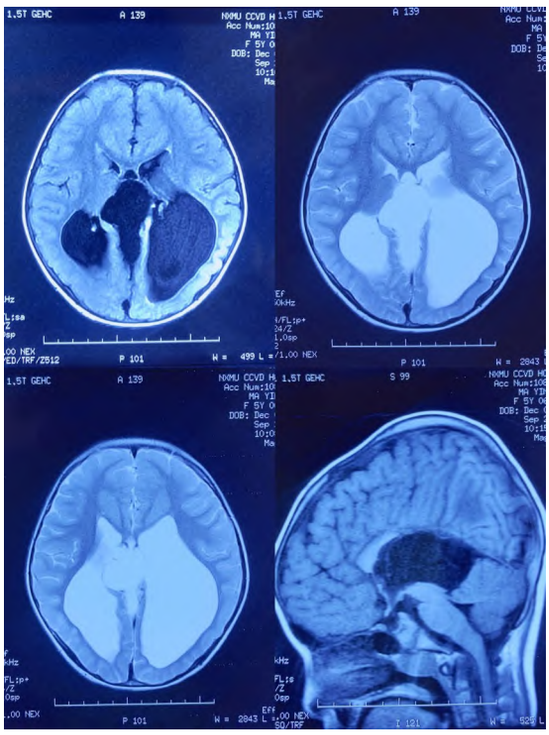

图2　病例1头颅核磁平扫
Fig.2　MRI imaging in case 1

2020年12月该患儿在全麻下行右耳人工耳蜗植入术，植入体型号为：CI24RE（CA），处理器为澳大利亚CP802，手术过程顺利，植入完全，监测显示植入体阻抗正常。术后乳突CT结果显示人工耳蜗电极均植入耳蜗内。

该患儿开机后，采取双模式干预，开机后3月声场评估，右侧人工耳蜗重建效果在40-60 dBHL，左侧助听听阈在言语香蕉图为较适。开机后6月声场评估，右侧人工耳蜗重建效果在20-30 dBHL，左侧助听听阈在言语香蕉图为较适，采用中国听力语言康复研究中心孙喜斌、高成华等编制的听力障碍儿童言语听觉评估系列词表进行评估[5]，听觉最大言语识别率49%，听觉康复级别四级，言语康复级别四级。开机后12月声场评估，右侧人工耳蜗重建效果在20-35 dBHL，左侧助听听阈在言语香蕉图为较适，听觉言语能力评估听觉最大言语识别率90%，听觉康复级别一级，言语康复级别三级，希-内学习能力测试离差智商为76，学习能力商83。

1.2　病例2

患者，男性，5岁，为病例1的弟弟，因极重度感音神经性耳聋收训。该患儿新生儿听力筛查未通过，1岁时诊断双侧极重度感音神经性耳聋，期间未进行干预，于2020年10月双耳佩戴超大功率助听器。该患儿Gesell发育诊断评估：大运动轻度缺陷，精细运动、适应性、个人-社会中度缺陷，语言极重度缺陷。

听力学检查结果显示：(1)声导抗鼓室图:双耳“A”型；(2)DPOAE双侧各频率未引出；(3)ABR双耳100 dBnHL测试未引出反应；(4)ASSR双耳平均听阈105 dBnHL；(5)PA测听左侧裸耳平均阈值为101 dBHL，右侧裸耳平均阈值为105 dBHL，见图3；(6)颞骨CT及MRI：未见明显异常；(7)颅脑MRI平扫结果显示同病例1一致，见图4；(9)基因报告结果同病例1一致，根据以上依据诊断为CMS。

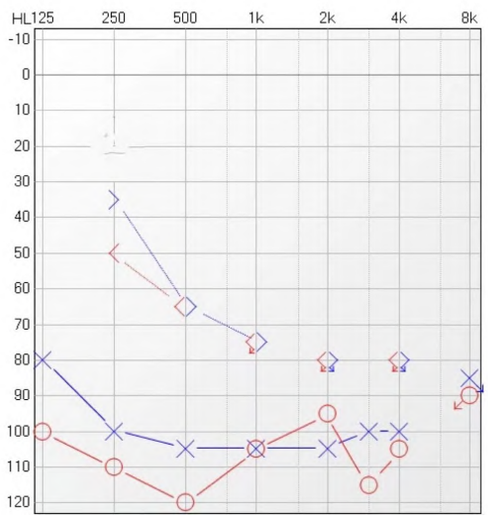

图3　病例2纯音测听
Fig.3　Play audiometry in Case 2

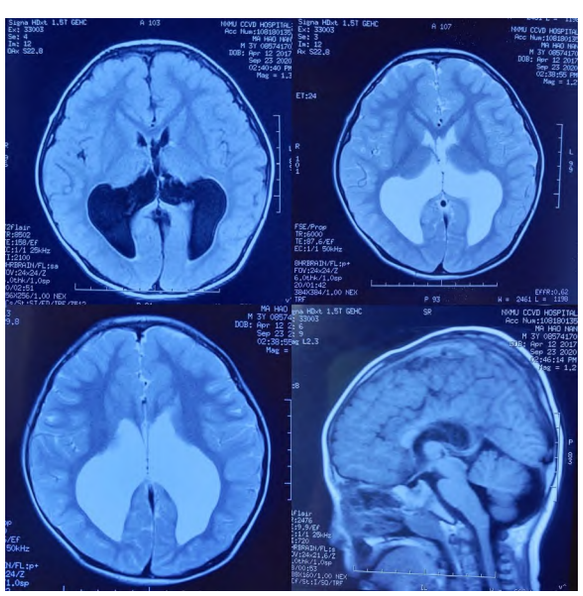

图4　病例2头颅核磁平扫
Fig.4　MRI imaging in case 2

该患儿佩戴助听器后声场评估双侧助听听阈在言语香蕉图为适合，佩戴助听器3个月，听觉言语能力评估听觉最大言语识别率24%，听觉及语言

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

康复级别未达级。佩戴助听器6个月，听觉言语能力评估听觉最大言语识别率38%，听觉及语言康复级别未达级。佩戴助听器12个月，听觉言语能力评估听觉最大言语识别率47%，听觉康复级别三级，语言康复级别四级，Gesell发育评估大运动、精细运动、适应性轻度缺陷，个人-社交边缘状态，语言中度发育迟缓。

目前2名患儿采用机构康复与家庭康复相结合的方式进行康复训练。

2 讨 论

大约每10000名儿童中有1名出生时患有双侧感音神经性听力损失，在这些病例中，50%~60%是由于遗传原因引起的，在这些遗传性病因中，大约70%是非综合征性的，30%是综合征性的。CMS是双侧感音神经性听力损失与部分胼胝体发育不全和半球间蛛网膜囊肿相关的综合征，这种感音神经性听力损失综合征是罕见的[6]。2例病例为GPSM2基因突变引起CMS，姐弟俩的病症与先前报道的与GPSM2基因突变相关的症状相一致。对于患有极重度感音神经性耳聋的CMS患者，植入人工耳蜗，佩戴助听器是解决其听力的主要方法[3]，根据3个月、6个月、12个月评估结果，人工耳蜗重建效果、助听器的补偿效果较好，患儿听觉言语能力有进步，但病例2较病例1助听器的补偿效果比植入人工耳蜗效果相对较为缓慢。据文献报道，CMS患者中12%和25%伴有癫痫和中度智力残疾[2]，本研究中2例病例伴随一定程度的智力发育滞后，进行听力辅助器具干预后患儿的智力水平有所提升。两例病例CMS的诊断直到出生后的4~7年才明确诊断，但早期诊断对于最佳监测、早期支持和正确咨询非常重要[7]，2例病例为姐弟俩，通过对父母进行基因检测，其父母为该基因的携带者，所以对于所有感音神经性听力损失合并胼胝体异常的新生儿，应考虑GPSM2基因的基因检测[7,8]，发现GSPM2的致病性变异，必须告知父母，其后每次怀孕的致病风险为25%，需做好产前诊断咨询。

总之，本文探讨了CMS患者的人工耳蜗及助听器效果的相关问题，报告的病例表明，人工耳蜗及助听器对CMS患者是一种可行和安全的干预方法，尽早进行人工耳蜗植入和助听器适配，并实现双模式干预，可以获得满意的听力和言语感知[3]。

参考文献

1 Hamzeh AR, Nair P, Mohamed M, et al. A novel nonsense GPSM2 mutation in a yemeni family underlying Chudley-McCullough syndrome[J]. Eur J Med Genet, 2016, 59(6-7):337-341.

2 Blauen A, Stutterd CA, Stouffs K, et al. Chudley-McCullough syndrome: a recognizable clinical entity characterized by deafness and typical brain malformations[J]. Child Neurol, 2021, 36 (2):152-158.

3 Forli F, Fiacchini G, Bruschini L, et al. Cochlear implant in a subject affected by the Chudley-McCullough syndrome[J]. Cochlear Implants Int, 2019, 20(4):217-221.

4 陈益青,韩瑞.42例聋儿希-内学习能力测试结果分析[J].中国听力语言康复科学杂志,2004,01:26-28.
Chen YQ, Han R. Analysis of the results of 42 cases of deaf children's Xi-Nei learning ability test[J]. Chinese Journal of Hearing and Speech Rehabilitation Science, 2004, 01:26-28.

5 孙喜斌,张芳,黄鸿雁等.听力障碍儿童言语听觉评估方法[J].听力学及言语疾病杂志,2009,17(4):327-329.
Sun XB, Zhang F, Huang HY, et al. Speech-listening assessment methods for children with hearing impairment[J]. Journal of Audiology and Speech Disorders, 2009, 17(4):327-329.

6 Nadkarni TD, Menon RK, Shah AH, et al. Chudley McCullough syndrome[J]. Childs Nerv Syst, 2008, 24(5):541-544.

7 Koenigstein K, Gramsch C, Kolodziej M, et al. Chudley-McCullough syndrome: variable clinical picture in twins with a novel GPSM2 mutation[J]. Neuropediatrics, 2016, 47(3): 197-201.

8 Özdemir M, Dilli A. Chudley-McCullough syndrome[J]. J Clin Imaging Sci, 2018, 15(8): 45.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net